

数学讲义

QQ 群 827687129

2026 年 5 月 23 日

目录

1	微积分基础	2
1.1	极限与连续性	3
1.1.1	极限的概念	3
1.1.2	连续性	3
1.2	导数及其应用	6
1.2.1	导数的定义	6
1.2.2	导数的基本公式	6
1.3	积分学基础	7
1.3.1	不定积分	7
1.3.2	定积分	8

第1章 微积分基础

本章将介绍微积分的基本概念，包括极限、导数和积分，并通过例题和练习加深理解。

1.1 极限与连续性

1.1.1 极限的概念

定义 1.1 极限的 ε - δ 定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ε (无论它多么小), 总存在正数 δ , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

例题 1.1 基本极限计算

计算极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。

答案

使用重要极限公式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

可以通过洛必达法则证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1$$

或者使用夹逼定理证明。

1.1.2 连续性

定义 1.2 函数连续性

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续。

例题 1.2 判断函数连续性

判断函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0 \\ x - 1, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

答案

计算左右极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x - 1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1$$

由于左极限不等于右极限, 所以函数在 $x = 0$ 处不连续。

章节练习 1.1 极限与连续性

1. 用 ε - δ 语言证明: $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ 。

2. 计算下列极限:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{2x^2 - x + 3}$

3. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性。

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b, & x \leq 1 \\ 2x + 3, & x > 1 \end{cases}$, 问常数 a, b 取何值时, 函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续?

5. 判断下列命题是否正确, 并说明理由:

(a) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

(b) 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在。

(c) 若 $f(x)$ 在 x_0 处不连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。

答案

1. 证明: 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 要找到 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时, 有 $|(3x - 1) - 5| < \varepsilon$ 。

因为 $|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2|$, 所以要使 $3|x - 2| < \varepsilon$, 只需取 $\delta = \varepsilon/3$ 。

于是, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/3$, 当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时, 有 $|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2| < 3 \cdot (\varepsilon/3) = \varepsilon$ 。

因此, $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$ 。

2. 计算下列极限:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{3x} \cdot \frac{1}{\cos 3x} = 3 \times 1 \times 1 = 3$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 1}{2x^2 - x + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{3 + 0 + 0}{2 - 0 + 0} = \frac{3}{2}$$

3. 讨论函数在 $x = 0$ 处的连续性:

$$\text{计算 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{2x} = 2 \times 1 = 2$$

而 $f(0) = 2$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 2$ 。

因此, 函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

4. 要使函数在 $x = 1$ 处连续, 需要满足:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

$$\text{计算左极限: } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax + b) = 1^2 + a \cdot 1 + b = 1 + a + b$$

$$\text{计算右极限: } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 3) = 2 \times 1 + 3 = 5$$

$$\text{函数值: } f(1) = 1^2 + a \cdot 1 + b = 1 + a + b$$

由连续性条件得:

$$1 + a + b = 5$$

解得 $a + b = 4$ 。

因此, 当 $a + b = 4$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续。例如, 取 $a = 0, b = 4$ 或 $a = 1, b = 3$ 等。

5. 判断命题:

(a) 错误。 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在是 $f(x)$ 在 x_0 处连续的必要条件, 但不是充分条件。还需要满足 $f(x_0)$ 存在且等于极限值。

(b) 正确。这是连续性的定义: 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 所以极限存在。

(c) 错误。函数在某点不连续, 极限仍可能存在。例如:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处不连续, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 存在。

1.2 导数及其应用

1.2.1 导数的定义

定义 1.3 导数

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时, 相应地函数取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$; 如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

例题 1.3 使用定义求导

使用导数定义求函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = 1$ 处的导数。

答案

根据导数定义:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1 + \Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 + 2\Delta x + (\Delta x)^2 - 1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) = 2 \end{aligned}$$

所以 $f'(1) = 2$ 。

1.2.2 导数的基本公式

例题 1.4 导数计算

求函数 $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 7$ 的导数。

答案

使用幂函数求导公式:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(3x^4) - \frac{d}{dx}(2x^3) + \frac{d}{dx}(5x) - \frac{d}{dx}(7) \\ &= 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 3x^2 + 5 \cdot 1 - 0 = 12x^3 - 6x^2 + 5 \end{aligned}$$

1.3 积分学基础

1.3.1 不定积分

定义 1.4 不定积分

设 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数，则 $f(x)$ 的所有原函数称为 $f(x)$ 在区间 I 上的不定积分，记作：

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

其中 C 为任意常数。

例题 1.5 基本积分计算

计算不定积分： $\int (3x^2 + 2x + 1)dx$ 。

答案

使用幂函数积分公式：

$$\begin{aligned}\int (3x^2 + 2x + 1)dx &= \int 3x^2dx + \int 2xdx + \int 1dx \\ &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} + x + C = x^3 + x^2 + x + C\end{aligned}$$

其中 C 为积分常数。

1.3.2 定积分

定义 1.5 定积分

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入若干个分点:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 作和式:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 。如果当 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\} \rightarrow 0$ 时, 和式 S_n 的极限存在, 且与区间 $[a, b]$ 的分法及点 ξ_i 的取法无关, 则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 并称此极限为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分, 记作:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

例题 1.6 定积分计算

计算定积分: $\int_0^1 (2x + 1) dx$ 。

答案

首先求原函数:

$$\int (2x + 1) dx = x^2 + x + C$$

然后使用牛顿-莱布尼茨公式:

$$\int_0^1 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_0^1 = (1^2 + 1) - (0^2 + 0) = 2$$